游戏 / 智能交互向（Unity程序）第二阶段综合考核

学习与工具

- **AI / Agent辅助**
  推荐 GPT / Codex 辅助编程、Debug 与美术生成；需理解项目架构及主要代码逻辑。
  可在 GPT 中直接调用生图模型生成大多数 UI 素材；原文件以 Image2 生成素材为例，GPT 使用教程可自行查阅。
- **UI：UGUI / DoozyUI**
  UI：学习 UGUI 与 DoozyUI 安装、使用，构建多层界面。
  UGUI：https://www.bilibili.com/video/BV1Ws411R7gV/
  DoozyUI 安装：https://www.bilibili.com/video/BV1iA411i7C5/
  DoozyUI 使用：https://www.bilibili.com/video/BV1yW411M76v/
- **动画：DOTween**
  DOTween：用于 UI、拾取、攻击与通关动画；鼓励设计音效。
  https://www.bilibili.com/video/BV1mL411u7PF/
- **存储：PlayerPrefs**
  PlayerPrefs：一般竞赛项目使用即可；数据库等其他存储方式可自行了解。
  https://www.bilibili.com/video/BV1tA411N7hG/

实战考核任务

- **任务定位与基础玩法**
  独立完成一款飞刀旋转小游戏（玩法类似旋转大师），打包至 Android 平台进行实机验收。
  玩家移动并拾取道具；飞刀持续围绕角色旋转，接触敌人造成伤害；消灭当前关卡全部敌人后通关。
- **道具与属性**
  增加飞刀数量、恢复生命值、提升攻击力、移动速度或飞刀旋转速度；管理生命值、攻击力等属性。
- **考察重点**
  Unity 综合应用、独立项目设计、代码实现及基本项目审美；关注动手能力、接口调用与协作水平。



具体功能要求

- **美术与场景**
  自行设计地形、道路、障碍物、角色、敌人、飞刀、道具及 UI 图标，整体美术风格自行确定。
  美术素材可自由选择：可购买低价 Unity 素材（如淘宝），也推荐用 AI 生成所需素材。
- **多层 UI**
  使用 DoozyUI：主菜单、关卡选择等；正确设置锚点，适配不同屏幕分辨率，避免错位与拉伸。
- **至少 2 个完整关卡**
  自行设计地图、障碍物、敌人数量 / 生成方式 / 类型 / 属性、Boss 或特殊敌人、道具组合；鼓励难度差异。
- **进度存储与读取**
  保存已解锁关卡、分数、最高分等；重启后正确读取，例如第一关完成后，第二关持续保持解锁。
- **Android 打包**
  输出 APK，在手机或平板上正常运行，最终以实机效果验收。

开发要求与加分

- **设计自由度**
  玩法细节、关卡、美术、UI、道具、敌人与 Boss 可自行发挥；原文说明功能并非全部必做，按实机效果评分。
- **版本管理【必须】**
  使用 PlasticSCM 进行版本管理，保留正常开发提交记录及开发节点；理解 AI 辅助生成的代码。
- **AI 应用【重点加分】**
  非常鼓励融合 AI：例如拍照调用大模型接口进行图像分割，提取元素作为游戏角色。

验收材料

- **打包提交群中管理员**
  ① Android APK ② 实机运行演示视频 ③ PlasticSCM 项目及开发节点记录 ④ 开发工作文档（提交给群内郑智文/缪延瑞）
- **文档与通过条件**
  文档简要记录自己的开发过程，不要用 AI 大段生成；完成项目且验收合格，即通过第二阶段。

AI辅助编程教程

推荐优先使用Codex/Claude Code等头部模型工具，其他像DeepSeek Harness、zcoder等工具同样可以使用。

相关教程（也可自行在b站搜索）：
https://www.bilibili.com/video/BV1o4gP6iEeo/
https://www.bilibili.com/video/BV1aREu6wEk9/

灵境竞赛组 SPIRITUAL REALM